Cristal sónico — cheat sheet de teoria e métodos

Sep 30, 2026 · @Filipe

Uma grelha de colunas LEGO bloqueia o som numa faixa de frequências perto de f = c/2a. Medimos isso comparando o espectro do som que passa pelo cristal com o espectro sem cristal.

1. A ideia

É a mesma física da difração de raios X num cristal (lei de Bragg), mas com som e colunas LEGO. Cada fila de colunas reflete um pouco do som. A onda refletida pela 2.ª fila percorre mais 2a (ida e volta) do que a refletida pela 1.ª. Quando esse caminho extra é um número inteiro de comprimentos de onda, as reflexões somam-se: quase todo o som volta para trás e pouco passa. Chama-se a essa faixa **hiato de banda** (band gap).

$$2a = m\lambda \quad\Rightarrow\quad f_m = m\,\frac{c}{2a}, \qquad m = 1, 2, \dots$$

A velocidade do som depende da temperatura, por isso mede-a:

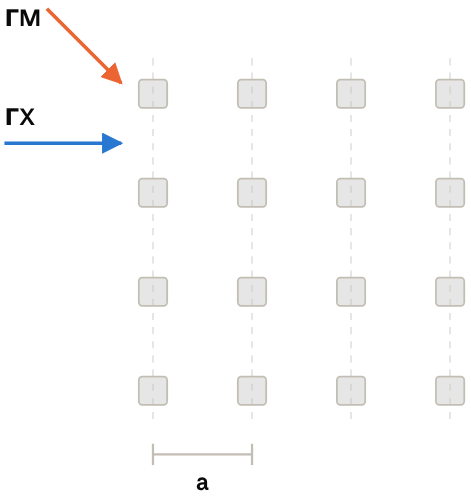
$$c(T) = 331.3\,\sqrt{1 + \frac{T}{273.15}}\ \mathrm{m/s} \qquad (c = 343\ \mathrm{m/s}\ \text{a}\ 20\,^{\circ}\mathrm{C})$$

O que esperamos ver:

- **O hiato está perto de c/2a** e desloca-se como 1/a: colunas mais afastadas → hiato mais grave.
- **Mais filas → hiato mais fundo.** Cada fila deixa passar a mesma fração do som; em dB essas perdas somam-se, por isso a profundidade cresce em linha reta com N.
- **A reta satura** quando o som que contorna o cristal (por cima e pelos lados) passa a ser maior do que o que o atravessa.
- **Colunas finas em relação a a → hiato mais estreito e raso.** As colunas são sempre 2×2 (15.8 mm), por isso com a = 64 mm o efeito é mais fraco do que com a = 40 mm.

2. A rede

O hiato ΓX abre quando 2a = λ: reflexões de filas vizinhas em fase



ΓX: as reflexões das filas voltam em fase
caminho extra entre filas vizinhas = 2a
2a = mλ → f = m·c/(2a)
a = 56 mm: 3064 Hz (1.ª ordem), 6129 Hz (2.ª)

ΓM: planos diagonais espaçados de a/√2
f = c/(√2·a) → a = 56 mm: 4334 Hz
é o extra do cristal rodado 45°

Mais filas, hiato mais fundo
cada fila deixa passar a mesma fração do som
a atenuação em dB cresce linearmente com N

4 filas; colunas 2×2 (d = 15.8 mm) à escala para a = 56 mm

rede quadrada · direções ΓX e ΓM · condições de Bragg

A onda entra pela esquerda em ΓX. As filas verticais (tracejado) estão a a umas das outras; em ΓM, os planos diagonais estão a a/√2.

3. Previsões

A 20 °C, o 1.º hiato deve aparecer entre 2.7 kHz (a = 64 mm) e 4.3 kHz (a = 40 mm).

a (mm)	pinos entre centros	1.º hiato c/2a (Hz)	2.º hiato c/a (Hz)	ΓM c/(√2·a) (Hz)
40	5	4290	8580	6067
48	6	3575	7150	5056
56	7	3064	6129	4334
64	8	2681	5363	3792

A coluna ΓM só interessa para o extra do cristal rodado 45° (secção 8). O 2.º hiato pode ser fraco ou nem aparecer.

4. O que medimos

A coluna emite ruído branco (todas as frequências ao mesmo tempo) e o microfone grava do outro lado. Fazemos isto sem cristal (referência) e com cristal, 5 vezes cada.

Porquê a referência. O som gravado depende da coluna, do microfone e da sala, não só do cristal. Dividindo o espectro com cristal pelo espectro sem cristal (mesmas posições), tudo isso cancela e fica só o efeito do cristal:

```
T(f) = 10\,\log_{10}\frac{P_{\text{cristal}}(f)}{P_{\text{ref}}(f)}\ \ [\mathrm{dB}]
```

0 dB = passa tudo; −10 dB = passa 10 % da potência; −20 dB = passa 1 %.

Espectro pelo método de Welch. A FFT de uma gravação de ruído é muito irregular (é ruído!). Welch resolve isso com uma média:

1. Corta a gravação em pedaços de 4096 amostras (85 ms), sobrepostos a meio.
2. Faz a FFT de cada pedaço (com uma janela de Hann, que suaviza as pontas).
3. Faz a média dos |FFT|² de todos os pedaços (~220 por gravação de 10 s).

- Mais pedaços na média = espectro mais liso.
- Resolução em frequência: Δf = 48 000 / 4096 ≈ 12 Hz, que chega bem para hiatos com centenas de Hz.
- A app ainda suaviza T(f) com uma média de 100 Hz antes de procurar o hiato.

Porque é que o Bluetooth não atrapalha. O espectro só vê quanta potência há em cada frequência, não quando o som chegou. O atraso da coluna não interessa.

4b. Onde pôr a coluna: aproximação de onda plana

A teoria de Bragg supõe que a onda chega ao cristal com frentes planas. A coluna está a uma distância finita d e emite frentes esféricas. Com a coluna a ~70 cm, igual em todas as medições, as duas condições abaixo ficam cumpridas.

Condição 1: frente de onda plana sobre o cristal. O cristal tem largura w (perpendicular à propagação, ≈ W·a). Nas pontas, a frente esférica chega atrasada de uma flecha

```
s \approx \frac{(w/2)^2}{2d} = \frac{w^2}{8d}
```

Para a onda contar como plana, s tem de ser pequeno face a λ. Exigindo s ⩽ λ/10 (erro de fase ⩽ 36°):

$$d \geq 1.25\,\frac{w^2}{\lambda}$$

O fator 1,25 fica entre o critério permissivo w^2/λ ($s = \lambda/8$) e o de Fraunhofer $2w^2/\lambda$ ($s = \lambda/16$).

Condição 2: o cristal está no campo distante da coluna. Só aí a onda é esférica e a pressão cai como 1/d. D_s é o tamanho total da zona que emite som: numa coluna estéreo, a distância entre os dois altifalantes.

$$d > \frac{2\,D_s^{\,2}}{\lambda}$$

Que λ usar. Só precisamos de onda plana onde tiramos os números, ou seja no hiato. Aí $\lambda \approx 2a$; usa-se a aresta superior do hiato, $\lambda \approx 2a/1{,}2$. Usar o λ de 12 kHz (2,9 cm) daria $d \gtrsim 1{,}7$ m, impossível e desnecessário. Com $w \approx 4a$ ($W = 4$), a condição 1 fica simplesmente $d \geqslant 12a$.

$$d \geq \max\!\left(1.25\,\frac{w^2}{\lambda},\ \frac{2\,D_s^{\,2}}{\lambda}\right), \qquad \lambda \approx \frac{2a}{1.2}$$

a (mm)	w ≈ 4a	λ na aresta do hiato	1,25·w²/λ	2D²/λ (D = 5 cm)	2D²/λ (D = 15 cm)
32	12,8 cm	5,3 cm	38 cm	9 cm	85 cm
40	16 cm	6,7 cm	48 cm	7 cm	68 cm
48	19,2 cm	8 cm	58 cm	6 cm	56 cm
56	22,4 cm	9,3 cm	67 cm	5 cm	48 cm

- **Coluna com um só altifalante:** manda a condição 1; ~70 cm chegam para todos os a.
- **Coluna estéreo larga (D ≈ 15 cm):** para a = 32 manda a condição 2 (~85 cm). Afastem-na para ~85–90 cm, ou virem-na de lado para o cristal "ver" só um altifalante.
- **Microfone:** 5–10 cm atrás do cristal (mais do que a). Encostado, apanha o campo local entre colunas e não a onda transmitida.
- **Mesma geometria sempre:** referência e cristal com a coluna e o microfone nos mesmos sítios. A queda 1/d é igual nas duas e cancela-se em T(f).
- **No relatório:** mesmo assim, as pontas do cristal recebem a onda inclinada de um ângulo $\theta \approx \operatorname{atan}(w/2d)$. Isso desloca o hiato local para $c/(2a\cdot\cos\theta)$: com d = 70 cm e a = 56 mm, θ ≈ 9°, o que dá um desvio de ~1 %.

5. Como tiramos os números

A app encontra o hiato automaticamente com uma regra simples e tira três números de cada T(f).

Grandeza	Regra
Nível normal T0	a mediana de T(f) na banda 500–12 000 Hz
Hiato	a zona onde T fica mais de 6 dB abaixo de T0 (passa menos de 1/4 da potência), a mais próxima de c/2a
f_inf, f_sup	onde o hiato começa e acaba
Centro f_c	(f_inf + f_sup) / 2
Largura	f_sup − f_inf
Profundidade D	quanto T desce, em média, na faixa c/2a ± 10 % (relativamente a T0)

A profundidade usa uma faixa fixa em vez das arestas do hiato. Assim dá um valor para todos os N, mesmo para N = 1, em que o hiato ainda não chega aos 6 dB.

6. Incertezas

Cada número é calculado nas 5 repetições; o resultado é a média e a incerteza o erro da média:

$$\bar x = \frac{1}{N}\sum_i x_i, \qquad \sigma_{\bar x} = \frac{s}{\sqrt{N}}, \qquad s = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar x)^2}{N-1}}$$

Previsão c/2a. Propaga as incertezas de a e da temperatura:

$$\frac{\sigma_f}{f} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_c}{c}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2}, \qquad \sigma_c \approx 0.6\ \mathrm{m/s}\ \text{por}\ ^{\circ}\mathrm{C}$$

Exemplo: a = 48 ± 0.3 mm e T ± 1 °C dão c/2a = 3575 ± 23 Hz. É a incerteza em a que manda.

Atenção: as 5 repetições são feitas sem mexer em nada, por isso só medem o ruído e dão incertezas pequenas. O erro real vem de montar o cristal. O extra “remontagem” (secção 8) mede-o: desvio-padrão entre 3 montagens da mesma configuração.

Comparar com a teoria: o valor medido é compatível se a diferença for menor do que ~2 incertezas combinadas:

$$z = \frac{|x_{\text{med}} - x_{\text{teo}}|}{\sqrt{\sigma_{\text{med}}^2 + \sigma_{\text{teo}}^2}} < 2$$

7. Gráficos e retas (decidido)

Quatro gráficos no relatório, duas regressões. Todos saem do botão 📊 Resultados, menos o exemplo, que se guarda do ecrã principal.

#	Gráfico	O que mostra
1	T(f) de um exemplo (a = 48 mm, N = 6)	como é um hiato: limiar, arestas, linha c/2a
2	T(f) por a (4 painéis, N sobrepostos)	o hiato está perto de c/2a, desloca-se com 1/a e aprofunda com N
3	Profundidade vs N (uma reta por a)	perda por fila (declive) e onde satura
4	f_centro vs 1/a (N = 6)	velocidade do som a partir do declive

Regressões (mínimos quadrados ponderados, pesos $1/\sigma^2$, a app faz):

$$D = \alpha\,N + b \qquad (\alpha = \text{perda por fila, em dB})$$

$$f_c = \frac{c}{2}\cdot\frac{1}{a} + b \quad\Rightarrow\quad c = 2 \times \text{declive}, \qquad \text{esperado: } c \approx 343\ \mathrm{m/s},\ b \approx 0$$

- **χ^2/ν** (a app mostra): perto de 1 = a reta explica os pontos dentro das incertezas. Muito maior do que 1 = a reta não chega (ex. saturação) ou as incertezas estão subestimadas.
- **Profundidade vs N:** se o último ponto (N = 6) ficar claramente abaixo da reta, é saturação. Refaz o ajuste sem ele e diz isso no relatório.
- **Tabela no relatório:** a, N, profundidade, f_c, largura e c/2a, com incertezas (sai em tabela.csv).

8. Extras (com o tempo que sobrar)

O plano principal ocupa cerca de 1.5 sessões; estes três extras usam o resto e cada um testa uma coisa diferente.

Extra	Como	O que se espera	Tempo
Cristal rodado 45° (ΓM)	rodar a grelha 45° em relação à coluna; passo extra com direção ΓM	hiato em c/(√2·a), cerca de 1.4× mais agudo; os planos da rede estão agora a a/√2	~20 min por a
Remontagem	desmontar e montar a = 48, N = 4 três vezes	f_c e D mudam um pouco: esse desvio-padrão é a incerteza sistemática	~20 min
Defeito	tirar a coluna do meio de um cristal com N = 4 ou 6	um pico estreito de transmissão dentro do hiato (como uma impureza num cristal)	~10 min

Proposta: sessão 1 = preparação + a = 40 e 48; sessão 2 = a = 56 e 64 + remontagem; sessão 3 = ΓM para dois valores de a + defeito + repetir o que falhou.

9. O que discutir no relatório

- **Som que contorna o cristal.** As colunas só têm 3.8 cm de altura; o som passa por cima e pelos lados. É por isso que a profundidade satura. Uma tampa rígida por cima ajuda.
- **Reflexão ou absorção?** Uma queda em T tanto pode ser som refletido como absorvido. O plástico quase não absorve, e o hiato aparece onde Bragg prevê e muda com 1/a: é reflexão.
- **Colunas finas.** Com a grande as colunas ocupam pouco espaço, e o hiato fica mais fraco e ligeiramente abaixo de c/2a. Pode explicar um c medido um pouco abaixo de 343 m/s.
- **Cristal pequeno.** Com poucas filas e poucas colunas de largura, o cristal não é "infinito": as arestas do hiato são suaves e aparecem ondulações fora do hiato.
- **Coluna e microfone.** Fora da faixa onde a coluna emite bem, a referência é fraca e T(f) não é fiável.
- **Ruído no hiato.** Dentro do hiato chega pouco som; o ruído da sala põe um "chão" e o hiato parece menos fundo do que é.

- **Escolhas de análise.** Limiar de 6 dB e faixa de ± 10 % são convenções; mudam um pouco os números.

10. Perguntas prováveis

Pergunta	Resposta curta
Porque é que o hiato está em c/2a?	As reflexões de filas vizinhas diferem de 2a no caminho; quando 2a = λ somam-se e o som volta para trás (lei de Bragg).
Porque dividir pela referência?	Para cancelar a coluna, o microfone e a sala e ficar só com o efeito do cristal.
Porquê Welch e não uma FFT?	A FFT de ruído é muito irregular; Welch faz a média de ~220 FFT curtas e o espectro fica liso.
Porquê ruído branco?	Tem todas as frequências ao mesmo tempo: uma gravação mede a banda toda.
Porque é que a profundidade cresce linearmente com N?	Cada fila deixa passar a mesma fração; em dB as perdas somam-se.
Porque satura?	O som que contorna o cristal passa a dominar.
Como tiraram a velocidade do som?	f_c = (c/2)(1/a): o declive de f_c vs 1/a é c/2.
Porque é que c pode dar abaixo de 343 m/s?	O centro do hiato não é exatamente c/2a e depende do tamanho das colunas face a a.
Qual é a relação com cristais fotónicos?	A mesma física (estrutura periódica → bandas proibidas), com som em vez de luz.